

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

ESCOLHA VIVER
MAIS EXPERIÊNCIAS.

Lázaro Pereira de Oliveira



Parte 04
Funções / Métodos

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

O QUE VEREMOS:

Métodos / Subprogramas

O QUE É UM MÉTODO

Em **Java**, o termo mais adequado para classificar **funções e procedimentos,** é **métodos**. Vejamos porque:

- Em **linguagens estruturadas** (como C, C++), costuma-se falar em **funções** (que retornam valor) e **procedimentos** (que não retornam valor).
- Em **Java** (e em linguagens orientadas a objetos em geral), tanto funções quanto procedimentos são unificados sob o conceito de **métodos**, pois:
  - ✔ Estão **associados a uma classe ou objeto**.
  - ✔ Podem ou não **retornar valores** (void quando não retornam nada).
  - ✔ Podem ter **parâmetros** ou não.

Exemplo de Método (Somar)

No slide a seguir, segue o exemplo de um programa simples para ler dois números e exibir a soma entre eles.

Observe que **há um método chamado "Somar",** que é chamado pelo método main (método principal).

Observe, ainda, que o **método Main() chama o método "Somar"**, passando para ele os valores das variáveis "num1" e "num2" (**argumento**). Da mesma forma, o método "Somar" recebe esses valores por meio dos **parâmetros** "n1" e "n2".

```java
// #Fun_Soma2Nrs.java
package _07_FuncoesMetodos.Soma2Nrs;
import java.util.Scanner;
public class Fun_Soma2Nrs {
    public static void soma(int n1, int n2){
        int resultado = n1 + n2;  //retorna a soma para a variável "resultado"
        System.out.printf("A soma de %d com %d é igual à: %d\n", n1, n2, resultado);
    }
    public static void main(String[] args){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int num1, num2, resultado;
        System.out.print("Primeiro número: ");
        num1 = entrada.nextInt();
        System.out.print("Segundo número: ");
        num2 = entrada.nextInt();

        //Chama a função "Somar()" e armazena em resultado.
        soma(num1, num2);

        entrada.close();
    }
}
```

Método SEM retorno de valor

```
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
A soma de 10 com 5 é igual à: 15
```

Prof. Lázaro Oliveira

Fun_Soma2Nrs_v2.java

Método COM
retorno de valor

```java
// #Fun_Soma2Nrs_v2.java
package _07_FuncoesMetodos.Soma2Nrs;

import java.util.Scanner;
public class Fun_Soma2Nrs_v2 {
    public static int soma(int n1, int n2){
        return n1+n2;
    }
    public static void main(String[] args){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int num1, num2, resultado;
        System.out.print("Primeiro número: ");
        num1 = entrada.nextInt();

        System.out.print("Segundo número: ");
        num2 = entrada.nextInt();

        resultado=soma(num1,num2);
        System.out.printf("A soma de %d com %d é igual à: %d\n",num1, num2,resultado);
        entrada.close();
    }
}
```

```
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
A soma de 10 com 5 é igual à: 15
```

Prof. Lázaro Oliveira

Fun_Soma2Nrs_v3.java

```java
// #Fun_Soma2Nrs_v3.java
package _07_FuncoesMetodos.Soma2Nrs;

import java.util.Scanner;
public class Fun_Soma2Nrs_v3 {
    public static int soma(int n1, int n2){
        return n1+n2;
    }
    public static void main(String[] args){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int num1, num2, resultado;
        System.out.print("Primeiro número: ");
        num1 = entrada.nextInt();

        System.out.print("Segundo número: ");
        num2 = entrada.nextInt();

        System.out.printf("A soma de %d com %d é igual à: %d\n",num1, num2,soma(num1,num2));
        entrada.close();
    }
}
```

Método é chamado na impressão



```
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
A soma de 10 com 5 é igual à: 15
```

Prof. Lázaro Oliveira

Exercício Calculadora

Utilizando **métodos/funções** em Java, faça:

Desenvolva um programa que realize operações matemáticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. O programa deve permitir, ao usuário, escolher a operação desejada (em um menu) e, em seguida, solicitar dois números para realizar a operação selecionada.

Requisitos:

A. O programa deve ter funções separadas para cada operação: soma, subtração, multiplicação e divisão.

B. O programa deve exibir um menu para o usuário escolher a operação desejada, a saber: 1-Somar; 2-Subtrair; 3-Multiplicar; 4-Dividir e; 5-Sair.

C. Após a escolha da operação, o programa deve solicitar dois números e usar a função correspondente para calcular o resultado.

D. O programa deve exibir o resultado da operação.

E. O programa deve lidar com a divisão por zero, mostrando uma mensagem adequada se essa operação for escolhida.

F. O programa terá fim quando o usuário escolher a opção 5 (Sair)



Prof. Lázaro Oliveira

CALCULADORA
SEM QUALQUER
ESTRUTURA DE REPETIÇÃO



Prof. Lázaro Oliveira

#1: Sem While

```java
// #Fun_Calculadora_v1.java
package _07_FuncoesMetodos;
import java.util.Scanner;

public class Fun_Calculadora_v1 {
    public static float soma(float n1, float n2){
        System.out.println("**S O M A**");
        return n1+n2;
    }

    public static float subtrai(float n1, float n2){
        System.out.println("**S U B T R A Ç Ã O**");
        return n1-n2;
    }

    public static float multiplica(float n1, float n2){
        System.out.println("**M U L T I P L I C A Ç Ã O**");
        return n1*n2;
    }

    public static float divide(float n1, float n2){
        System.out.println("**D I V I S Ã O**");
        return n1/n2;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int op=0;
        float n1=0,n2=0,resultado;

        System.out.println("==========================");
        System.out.println("M E N U   P R I N C I P A L");
        System.out.println("==========================");
        System.out.println("1) Somar");
        System.out.println("2) Subtrair");
        System.out.println("3) Multiplicar");
        System.out.println("4) Dividir");
        System.out.println("5) Sair");
        System.out.println("==========================");
        System.out.print("Digite a opção: ");
        op=entrada.nextInt();

        if (op>=1 && op <=4){
            System.out.print("Primeiro número: ");
            n1 = entrada.nextFloat();

            System.out.print("Segundo número: ");
            n2 = entrada.nextFloat();
        }
        switch (op){
            case 1:
                resultado = soma(n1,n2);
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                break;
            case 2:
                resultado = subtrai(n1,n2);
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                break;
            case 3:
                resultado = multiplica(n1,n2);
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                break;
            case 4:
                resultado = divide(n1,n2);
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                break;
            case 5:
                System.out.println("**F I M   D O   P R O G R A M A !");
                break;
            default:
                System.out.println("Entrada inválida!");
        }
    }
}
```

Fun_Calculadora_v1.java

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 1
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
**S O M A**
Resultado da operação: 15,00
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 8
Entrada inválida!
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 5
**F I M   D O   P R O G R A M A !
```

Prof. Lázaro Oliveira

CALCULADORA
COM ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE



Prof. Lázaro Oliveira

Fun_Calculadora_v2.java

```java
// #Fun_Calculadora_v2.java
package _07_FuncoesMetodos;
import java.util.Scanner;

public class Fun_Calculadora_v2 {
    public static float soma(float n1, float n2){
        System.out.println("**S O M A**");
        return n1+n2;
    }

    public static float subtrai(float n1, float n2){
        System.out.println("**S U B T R A Ç Ã O**");
        return n1-n2;
    }

    public static float multiplica(float n1, float n2){
        System.out.println("**M U L T I P L I C A Ç Ã O**");
        return n1*n2;
    }

    public static float divide(float n1, float n2){
        System.out.println("**D I V I S Ã O**");
        return n1/n2;
    }

    public static void main(String args[]){
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int op=0;
        float n1=0,n2=0,resultado;

        while (op != 5){
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("M E N U   P R I N C I P A L");
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("1) Somar");
            System.out.println("2) Subtrair");
            System.out.println("3) Multiplicar");
            System.out.println("4) Dividir");
            System.out.println("5) Sair");
            System.out.println("==========================");
            System.out.print("Digite a opção: ");
            op=entrada.nextInt();

            if (op>0 && op<5){
                System.out.print("Primeiro número: ");
                n1 = entrada.nextFloat();

                System.out.print("Segundo número: ");
                n2 = entrada.nextFloat();
            }

            switch (op){
                case 1:
                    resultado = soma(n1,n2);
                    System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                    break;
                case 2:
                    resultado = subtrai(n1,n2);
                    System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                    break;
                case 3:
                    resultado = multiplica(n1,n2);
                    System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                    break;
                case 4:
                    resultado = divide(n1,n2);
                    System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("**F I M   D O   P R O G R A M A !");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Entrada inválida!");
            }
        }
    }
}
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 1
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
**S O M A**
Resultado da operação: 15,00
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 8
Entrada inválida!
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 5
**F I M   D O   P R O G R A M A !
```

Prof. Lázaro Oliveira

CALCULADORA
COM ESTRUTURA DE REPETIÇÃO
WHILE
E COM O
PRINT AO FINAL DO SWITCH ...
CASE



Prof. Lázaro Oliveira

```java
// #Fun_Calculadora_v3.java
package _07_FuncoesMetodos;
import java.util.Scanner;
public class Fun_Calculadora_v3 {
    public static float soma(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S O M A**");
        return num1 + num2;
    }

    public static float subtrai(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S U B T R A Ç Ã O**");
        return num1 - num2;
    }

    public static float multiplica(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**M U L T I P L I C A Ç Ã O**");
        return num1 * num2;
    }

    public static float divide(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**DIVISÃO**");
        return num1 / num2;
    }

    public static void main(String args[]){ //método principal
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        float n1=0, n2=0, resultado=0;
        int op=0;

        while (op != 5){
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("M E N U   P R I N C I P A L");
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("1) Soma");
            System.out.println("2) Subtração");
            System.out.println("3) Multiplicação");
            System.out.println("4) Divisão");
            System.out.println("5) Sair");
            System.out.println("==========================");
            System.out.print("Digite a opção: ");
            op = entrada.nextInt();

            if (op>0 && op<5){
                System.out.print("Primeiro número: ");
                n1 = entrada.nextFloat();

                System.out.print("Segundo número: ");
                n2 = entrada.nextFloat();
            }

            switch (op){
                case 1:
                    resultado = soma(n1,n2);
                    break;
                case 2:
                    resultado = subtrai(n1,n2);
                    break;
                case 3:
                    resultado = multiplica(n1,n2);
                    break;
                case 4:
                    resultado = divide(n1,n2);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("**F I M   D E   P R O G R A M A");
                    System.exit(0); //fim do programa
                    //continue; //não continua a linha abaixo e volta ao laço
                default:
                    System.out.println("**E N T R A D A   I N V Á L I D A !");
                    continue; //volta ao laço de repetição

            }
            System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
        }
    }
}
```

Fun_Calculadora_v3.java

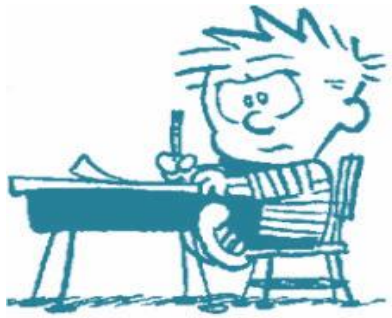
```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 1
Primeiro número: 10
Segundo número: 5
**S O M A**
Resultado da operação: 15,00
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 8
Entrada inválida!
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Somar
2) Subtrair
3) Multiplicar
4) Dividir
5) Sair
============================
Digite a opção: 5
**F I M   D O   P R O G R A M A !
```

Prof. Lázaro Oliveira

CALCULADORA COM ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE E COM O PRINT AO FINAL DO SWITCH ... CASE E COM TRY...CATCH



Prof. Lázaro Oliveira

```java
// #Fun_Calculadora_v4.java
package _07_FuncoesMetodos;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;
public class Fun_Calculadora_v4 {
    public static float soma(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S O M A**");
        return num1 + num2;
    }
    public static float subtrai(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S U B T R A Ç Ã O**");
        return num1 - num2;
    }
    public static float multiplica(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**M U L T I P L I C A Ç Ã O**");
        return num1 * num2;
    }
    public static float divide(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**DIVISÃO**");
        return num1 / num2;
    }

    public static void main(String args[]){ //método principal
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        float n1=0, n2=0, resultado=0;
        int op=0;

        while (op != 5){
            System.out.println("============================");
            System.out.println("M E N U   P R I N C I P A L");
            System.out.println("============================");
            System.out.println("1) Soma");
            System.out.println("2) Subtração");
            System.out.println("3) Multiplicação");
            System.out.println("4) Divisão");
            System.out.println("5) Sair");
            System.out.println("============================");
            try{
                System.out.print("Digite a opção: ");
                op = entrada.nextInt();

                if (op>0 && op<5){
                    System.out.print("Primeiro número: ");
                    n1=entrada.nextFloat();

                    System.out.print("Segundo número: ");
                    n2=entrada.nextFloat();
                }

                switch (op){
                    case 1:
                        resultado = soma(n1,n2);
                        break;
                    case 2:
                        resultado = subtrai(n1,n2);
                        break;
                    case 3:
                        resultado = multiplica(n1,n2);
                        break;
                    case 4:
                        if (n2==0){
                            System.out.println("ERRO: Impossível divisão por zero!");
                            continue; //volta ao laço
                        }
                        else
                            resultado = divide(n1,n2);
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("**F I M   D E   P R O G R A M A");
                        System.exit(0); //fim do programa
                        //continue; //não continua a linha abaixo e volta ao laço
                    default:
                        System.out.println("**E N T R A D A   I N V Á L I D A !");
                        continue; //volta ao laço de repetição

                }
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
            }
            catch(InputMismatchException e){
                System.out.printf("ERRO: Entrada Inválida! Digite número.\n\n");
                entrada.nextLine(); //limpa o buffer de teclado e apaga a letra
            }
        }
    }
}
```

Fun_Calculadora_v4.java

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: AA
ERRO: Entrada Inválida! Digite número.
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: 4
Primeiro número: 10
Segundo número: 0
ERRO: Impossível divisão por zero!
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: 1
Primeiro número: 2
Segundo número: RR
ERRO: Entrada Inválida! Digite número.
```

Prof. Lázaro Oliveira

CALCULADORA
Com Estrutura de Repetição
“Do ... While”



Prof. Lázaro Oliveira

```java
// #Fun_Calculadora_v5.java
package _07_FuncoesMetodos;
import java.util.InputMismatchException;
import java.util.Scanner;
public class Fun_Calculadora_v5 {
    public static float soma(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S O M A**");
        return num1 + num2;
    }
    public static float subtrai(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**S U B T R A Ç Ã O**");
        return num1 - num2;
    }
    public static float multiplica(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**M U L T I P L I C A Ç Ã O**");
        return num1 * num2;
    }
    public static float divide(float num1, float num2){
        System.out.println("\n**DIVISÃO**");
        return num1 / num2;
    }

    public static void main(String args[]){ //método principal
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        float n1=0, n2=0, resultado=0;
        int op=0;

        do{
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("M E N U   P R I N C I P A L");
            System.out.println("==========================");
            System.out.println("1) Soma");
            System.out.println("2) Subtração");
            System.out.println("3) Multiplicação");
            System.out.println("4) Divisão");
            System.out.println("5) Sair");
            System.out.println("==========================");
            try{
                System.out.print("Digite a opção: ");
                op = entrada.nextInt();

                if (op>0 && op<5){
                    System.out.print("Primeiro número: ");
                    n1=entrada.nextFloat();

                    System.out.print("Segundo número: ");
                    n2=entrada.nextFloat();
                }

                switch (op){
                    case 1:
                        resultado = soma(n1,n2);
                        break;
                    case 2:
                        resultado = subtrai(n1,n2);
                        break;
                    case 3:
                        resultado = multiplica(n1,n2);
                        break;
                    case 4:
                        if (n2==0){
                            System.out.println("ERRO: Impossível divisão por zero!");
                            continue; //volta ao laço
                        }
                        else
                            resultado = divide(n1,n2);
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("**F I M   D E   P R O G R A M A");
                        System.exit(0); //fim do programa
                        //continue; //não continua a linha abaixo e volta ao laço
                    default:
                        System.out.println("**E N T R A D A   I N V Á L I D A !");
                        continue; //volta ao laço de repetição

                }
                System.out.printf("Resultado da operação: %.2f\n", resultado);
            }
            catch(InputMismatchException e){
                System.out.printf("ERRO: Entrada Inválida! Digite número.\n\n");
                entrada.nextLine(); //limpa o buffer de teclado e apaga a letra
            }
        } while (op != 5);
    }
}
```

Fun_Calculadora_v5.java

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: AA
ERRO: Entrada Inválida! Digite número.
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: 4
Primeiro número: 10
Segundo número: 0
ERRO: Impossível divisão por zero!
```

```
============================
M E N U   P R I N C I P A L
============================
1) Soma
2) Subtração
3) Multiplicação
4) Divisão
5) Sair
============================
Digite a opção: 1
Primeiro número: 2
Segundo número: RR
ERRO: Entrada Inválida! Digite número.
```

Prof. Lázaro Oliveira